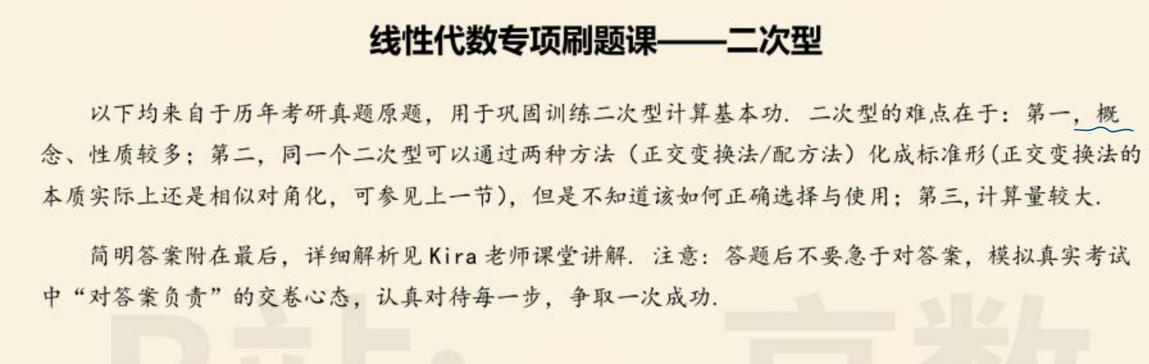


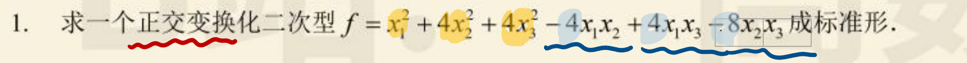
线性代数专项刷题课——二次型

以下均来自于历年考研真题原题，用于巩固训练二次型计算基本功．二次型的难点在于：第一，概念、性质较多；第二，同一个二次型可以通过两种方法（正交变换法/配方法）化成标准形（正交变换法的本质实际上还是相似对角化，可参见上一节），但是不知道该如何正确选择与使用；第三，计算量较大．

简明答案附在最后，详细解析见 Kira 老师课堂讲解．注意：答题后不要急于对答案，模拟真实考试中“对答案负责”的交卷心态，认真对待每一步，争取一次成功．

90 -

$a_{12}=a_{21}$



1. 求一个正交变换化二次型 $f=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 成标准形．

① 写二次型矩阵 A x^TAx (实对称)

$$A=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&4\end{pmatrix}$$

② 求A $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 对应 $Q=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$ 正交阵 (上一章)

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&-2\\2&\lambda-4&4\\-2&4&\lambda-4\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\lambda-1&4&-2\\2&\lambda-8&4\\0&0&\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-9)=0$$

$\times(-1)$

$\lambda_1=\lambda_2=0$． $\lambda_3=9$．

正交单位化特征向量

对应于 $\lambda_1=\lambda_2=0$．

解 $Ax=0$ $A=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&2\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

α

$1+4+2x_3=0$

$x_3=-\frac{5}{2}$

随便求一个解

得正交单位化特征向量．

(垂直(内积为0)

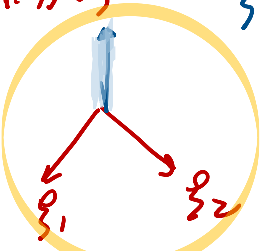
$\xi_1=\frac{1}{\sqrt5}(2,1,0)^T$

$\xi_2=\frac{1}{3\sqrt5}(2,-4,-5)^T$

$\xi_2\perp\xi_1$ 正交解

$\xi_2\perp\alpha$ 是解

垂直(内积为0)



$\xi_2 = \frac{1}{3\sqrt{5}}(2,-4,-5)^T$ $\boxed{x_3}$

$\xi_2 \perp \alpha$. 是解.

$\sqrt{4+16+25} = \sqrt{45}$
$= 3\sqrt{5}$

对应 $\lambda_3 = 9$

解 $(9E-A)x=0$. 对应单位特征向量. $\xi_3 = \frac{1}{3}(1,-2,2)^T$

不用求

与 ξ_1, ξ_2 正交.

$$\text{令 } Q = (\overset{0}{\xi_1}, \overset{0}{\xi_2}, \overset{9}{\xi_3}) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt5} & \frac{2}{3\sqrt5} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt5} & -\frac{4}{3\sqrt5} & -\frac{2}{3} \\ 0 & -\frac{5}{3\sqrt5} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

特征值

③ 答. 经正交变换 $x=Qy$ 将二次型化为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2$

则二次型 f 经正交变换 $x=Qy$ 化标准形 $9y_3^2$

$0y_1^2 + 0\cdot y_2^2 + 9y_3^2$ (0. 0. 9)

(93-)

$a_{23} = a_{32}$

2. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3 (a>0)$，通过正交变换化为标准 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$，求参数 a 及所用的正交变换矩阵. $Q = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$

指定顺序　系数矩阵A特征值.

正交 单位.特征向量 顺序

解: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \end{pmatrix}$ 由题设 $\lambda_A = 1, 2, 5$.

解： $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$ 由题设 $\lambda_A = 1, 2, 5.$

由 $|A| = 2\cdot(9-a^2) = 10 \Rightarrow a = 2 \quad (a>0)$

$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

解 $(E-A)x=0$ $\quad E-A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

得 $\lambda_1=1$ 对应单位特征向量 $\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1)^T$

解 $(2E-A)x=0$ $\quad 2E-A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

得 $\lambda_2=2$ 对应单位特征向量 $\xi_2 = (1,0,0)^T$

$\xi_3 \perp \xi_1$
$\xi_3 \perp \xi_2$

解 $(5E-A)x=0$ $\quad \xi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^T$

令 $Q = (\underset{1}{\xi_1}, \underset{2}{\xi_2}, \underset{5}{\xi_3}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ 即为所求正交

03三

tr(A)

3. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = X^TAX = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3 (b>0)$，其中二次型的矩阵 A 的特征

(03三)

tr(A)

3. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^{T}AX=ax_1^2+2x_2^2-2x_3^2+2bx_1x_3\,(b>0)$，其中二次型的矩阵 A 的特征值之和为 1，特征值之积为 −12.

a_{13}

（1）求 a,b 的值； $|A|$

（2）利用正交变换将二次型 f 化为标准型，并写出所用的正交变换和对应的正交矩阵.

解

(1) $A=\begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} tr(A)=a=1 \\ |A|=2\cdot(-1)^{2+2}\begin{vmatrix} a & b \\ b & -2 \end{vmatrix}=2(-2a-b^2)=-12 \end{cases}$

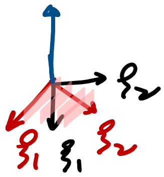
$\Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=2 \end{cases}$

(2) $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

$\begin{matrix} \lambda & & 3 \\ & \times & \\ \lambda & & -2 \end{matrix}$

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ -2 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda^2+\lambda-6)$
$=(\lambda-2)^2(\lambda+3)=0$

$\lambda_1=\lambda_2=2,\ \lambda_3=-3.$



解 $(2E-A)x=0$

$2E-A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}\rightarrow\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

先看框

得对应 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 单位正交特征向量

$\xi_1=(0,1,0)^T$

$\xi_2=\frac{1}{\sqrt5}(2,0,1)^T$

解 $(-3E-A)x=0$ 得单位特征向量 $\xi_3=\frac{1}{\sqrt5}(1,0,-2)^T$

2种

令 $Q=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)=\begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt5} & \frac{1}{\sqrt5} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

令 $Q=(\xi_1, \xi_2, \xi_3)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt5} & -\frac{2}{\sqrt5} \end{pmatrix}$ 顺序自选.

$\xi_1 \to 2$，$\xi_2 \to 2$，$\xi_3 \to -3$

无穷多种

则正交变换 $x=Qy$ 将 f 化为标准形

$$2y_1^2+2y_2^2-3y_3^2.$$

04三

4. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3+x_1)^2$ 的秩为 2 .

$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

实对称A的秩

括号打开

(法一) $f=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_2x_3+2x_1x_3.$

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(法二) "训练手法" 配方好了!

看作内积

$$f=\underbrace{(x_1+x_2,\ x_2-x_3,\ x_3+x_1)}_{(Ax)^T}\underbrace{\begin{pmatrix} x_1+x_2 \\ x_2-x_3 \\ x_3+x_1 \end{pmatrix}}_{Ax}$$

$$x^TAx \triangleq x^TA^TAx$$

其中 $Ax=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$

$$r(A^TA)=r(A)=r\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}=2.$$

05 -

5. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

（1）求 a 的值；

（2）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，把 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化成标准形；

（3）求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解. 平方和

$a^2+b^2+c^2=0$
$\Leftrightarrow a=b=c=0$

(1) $A=\begin{pmatrix}1-a & 1+a & 0\\ 1+a & 1-a & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$

由 $r(A)=2 \Rightarrow |A|=0$

$|A|=\left[(1-2a+a^2)-(1+2a+a^2)\right]\cdot 2=0$

$\Rightarrow a=0$ 符合题意.

(2) $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 0\\ -1 & \lambda-1 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2\lambda=0$

$\lambda_1=\lambda_2=2.\quad \lambda_3=0.$

解 $(2E-A)x=0$

$2E-A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

得对应 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 单位正交特征向量

$\xi_1=(0,0,1)^T$

$\xi_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T$

解 $Ax=0$ 得对应 $\lambda_1=0$ 单位特征向量

解 $Ax=0$，得对应 $\lambda_3=0$ 单位特征向量

$$\xi_3=\frac{1}{\sqrt2}(1,-1,0)^T$$

令 $Q=(\underset{2}{\xi_1},\underset{2}{\xi_2},\underset{0}{\xi_3})=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\\0&\frac{1}{\sqrt2}&-\frac{1}{\sqrt2}\\1&0&0\end{pmatrix}$

则 f 经 $x=Qy$ 化为 $2y_1^2+2y_2^2$

换元

利用(2)的对角化

(3)（法一）$f=2y_1^2+2y_2^2=0 \Leftrightarrow y_1=y_2=0,\ y_3=k_1,\quad k_1\in R.$

关联！

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=Qy=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\\0&\frac{1}{\sqrt2}&-\frac{1}{\sqrt2}\\1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\k_1\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\ k\in R$$

配方 平方和

★（法二）$f=x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2=\underset{0}{\underline{(x_1+x_2)^2}}+\underset{0}{\underline{2x_3^2}}$

令 $f=0 \Leftrightarrow \begin{cases}x_1+x_2=0\\x_3=0.\end{cases}$ 通解为 $k\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\ k\in R.$

$$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

6. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$．

09-二三

（1）求二次型 f 的矩阵的所有特征值；(含 a)

（2）若二次型 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，求 a 的值．

$$\begin{matrix}\lambda & & -(a-2)\\ & \times & \\ \lambda & & -(a+1)\end{matrix}$$

（2）若二次型 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，求 a 的值.

$\lambda \quad -(a-2)$

$\lambda \quad -(a+1)$

解 (1) $A=\begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$

$\lambda^2-(2a-1)\lambda+(a^2-a-2)$

$(a-2)(a+1)$

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda-(a-1) \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda-a & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-a & 1 \\ -1 & 2 & \lambda-(a-1) \end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-a)[\lambda-(a-2)][\lambda-(a+1)]=0$$

得A特征值 $\lambda_1=a$. $\lambda_2=a-2$. $\lambda_3=a+1$

正惯性指数

(2) 由A规范形 $y_1^2+y_2^2$. $\Rightarrow$ 特征值2正，1个0.

由 $a-2<a<a+1$ 故. $a-2=0$. 即 $a=2$.

$\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\lambda_3 y_3^2$

14-二三

7. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数为 1，则 a 的取值范围是 $[-2,2]$.

负特征值1个

(法一) 配方法.

$f=(x_1+ax_3)^2-a^2x_3^2-x_2^2+4x_2x_3$

$=(x_1+ax_3)^2-(x_2-2x_3)^2+(4-a^2)x_3^2$

≥ 0

$\Rightarrow 4-a^2\geq 0 \Rightarrow -2\leq a\leq 2$

$a^2\leq 4$

$-2\leq a \leq 2$

⇒ $4-a^2 \geq 0$ ⇒ $-2 \leq a \leq 2$ $=0$ $a^2 \leq 4$

$-2 \leq a \leq 2$

(法二) λ负特征值1个 (更适合λ易求的情况 如上面的第6题；本题不好用)

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & -1 & 2 \\ a & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -a \\ 0 & \lambda+1 & -2 \\ -a & -2 & \lambda \end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2+\lambda-4)+(-a)a(\lambda+1)$$

$$=\lambda^3-(5+a^2)\lambda+4-a^2=0$$

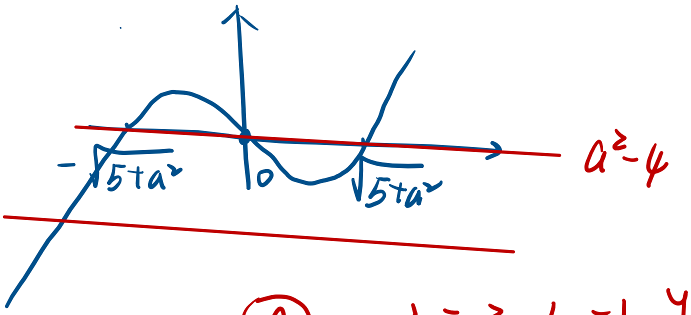
不好猜根. 考虑讨论根的情况.

λ仅一个负根. 即

$y=\lambda^3-(5+a^2)\lambda$ 与 $y=a^2-4$ 仅有一个负交点

$=\lambda(\lambda+\sqrt{5+a^2})(\lambda-\sqrt{5+a^2})$ 即 $a^2-4 \leq 0$

$a \in [-2,2]$



(A) $\lambda=2,1,-1$ 特征值.

8. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Py$ 下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，其中 $P=(e_1,e_2,e_3)$。若 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为（ A ）.

$2 \quad -1 \quad 1$

$2 \quad 1 \quad -1$

A. $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$. B. $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

C. $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$. D. $2y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

15 - 二三

CD 系数不是特征值.

e_3 → -1 特征向量

ke_3 → -1 特征向量

$ke_3 \to -1$ 特征向量

$(k\neq 0)$

|矩阵| 行列式

9. [2025 年数三] 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & a\end{pmatrix}$，若 $f(x,y)=|x\boldsymbol{A}+y\boldsymbol{B}|$ 为正定二次型，则 a 的取值范围是（B）.

~~A. $(0,2-\sqrt{3})$~~　B. $(2-\sqrt{3},2+\sqrt{3})$　~~C. $(2+\sqrt{3},4)$~~　D. $(0,4)$

小技巧：代入 $a=1$ ✓ ~~A~~ C

① 先求二次型.

$$xA+yB = x\begin{pmatrix}1 & 2\\ -2 & -a\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & a\end{pmatrix}$$

$x_1^2+x_1x_2+x_2^2$

$$|xA+yB| = \begin{vmatrix}x+y & 2x\\ -2x+y & -ax+ay\end{vmatrix} = -a(x^2-y^2)-2x(-2x+y)$$

$$= (4-a)x^2+ay^2-2xy$$

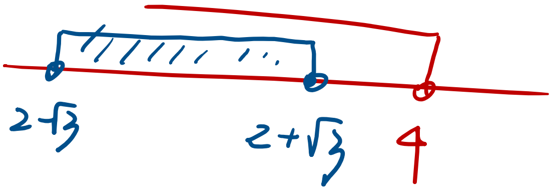
二次型.

$-a(x+y)(x-y)$　　$2x(-2x+y)$

$f(x,y)$ 的矩阵 $H=\begin{pmatrix}4-a & -1\\ -1 & a\end{pmatrix}$ 正定.

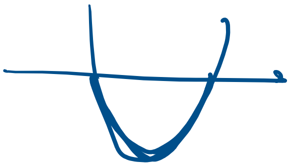
$\begin{pmatrix}3 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}4-a>0\\ 4a-a^2-1>0\end{cases}$$



$a^2-4a+1<0$

$a=\dfrac{-4\pm\sqrt{16-4}}{2}$



$$a = - \frac{-4 \pm \sqrt{16-4}}{2}$$

$$= 2 \pm \sqrt{3}$$